

ANÁLISE COMPARATIVA DE RETORNO E RISCO DAS AÇÕES DE MAIOR PESO NO IBOVESPA

Luis Guilherme Souto Miranda

Raquel da Fontoura Nicolette

luis.miranda10@icloud.com

Universidade Federal do Rio Grande

Palavras-chave: IBOVESPA; Retorno de Ativos; Análise Estatística; Teste de Kruskal-Wallis; Volatilidade.

RESUMO

O Índice IBOVESPA é o principal indicador de desempenho do mercado acionário brasileiro. Este estudo visa comparar os retornos diários de doze ações com maior peso no índice, cobrindo o período de 2020 a 2025. A análise exploratória confirmou a não-normalidade e a heterocedasticidade dos retornos, justificando o uso de métodos não-paramétricos. O teste de Kruskal-Wallis indicou que não há diferença estatisticamente significativa entre as medianas dos retornos diários ($\chi^2 = 15.341$, $p = 0.1673$). O teste post-hoc de Dunn, foi aplicado sem ajuste, onde separou os ativos em 3 classes de significância, e com ajuste de Bonferroni, que agrupou todos os ativos em uma mesma classe de significância. A análise de Risco vs. Retorno e a matriz de Correlação dos Retornos foram cruciais para demonstrando que, apesar da similaridade nos retornos medianos, há diferenças acentuadas na volatilidade e uma alta correlação positiva entre os ativos, sendo estas as métricas mais relevantes para a diversificação de portfólio que venhão a se baseas neste estudo.

1 INTRODUÇÃO

O índice IBOVESPA representa uma carteira teórica composta pelas ações mais negociadas na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, funcionando como principal referência para o desempenho do mercado acionário brasileiro. Por refletir o comportamento agregado das empresas de maior liquidez e relevância, o índice é amplamente utilizado como parâmetro para avaliação de estratégias de investimento. Nesse contexto, as ações com maior peso exercem influência significativa sobre a dinâmica do IBOVESPA, tornando essencial a análise de seus retornos para compreender padrões de risco e oportunidades de otimização.

O presente estudo tem como objetivo comparar os retornos diários das doze ações de maior peso no IBOVESPA entre os anos de 2020 e 2025. As empresas selecionadas para a análise são: Vale S.A. (VALE3), Itaú Unibanco (ITUB4), Petrobras (PETR4), Banco Bradesco (BBDC4), Sabesp (SBSP3), BTG Pactual (BPAC11), Itaúsa (ITSA4), WEG (WEGE3), Ambev (ABEV3), Rede D'Or (RDOR3), Equatorial Energia (EQTL3) e Telefônica Brasil (VIVT3).

Para avaliar se existem diferenças estatisticamente significativas entre as distribuições de retorno dessas ações, serão aplicados métodos estatísticos não-paramétricos, como o teste de Kruskal-Wallis e o teste post-hoc de Dunn. Complementarmente, serão conduzidas análises de Risco vs. Retorno e de Correlação, permitindo uma visão abrangente da viabilidade e do comportamento conjunto desses ativos dentro do índice.

2 METODOLOGIA

Foram selecionadas as doze ações de maior participação no índice IBOVESPA, representando empresas de elevada liquidez e relevância no mercado acionário brasileiro. Os preços diários dessas ações foram coletados para o período compreendido entre 01/01/2020 e 26/11/2025, utilizando o pacote `quantmod` com dados provenientes do Yahoo Finance. A partir desses preços, foram calculados os retornos diários discretos por meio da função `ROC()`.

A análise estatística foi conduzida em quatro etapas principais:

1. **Análise Exploratória da Distribuição:** Foram examinadas as propriedades estatísticas dos retornos diários, incluindo medidas de tendência central e dispersão, bem como indicadores de forma (assimetria e curtose). A distribuição dos dados foi visualizada por meio de histogramas e boxplots, permitindo identificar padrões e possíveis outliers.
2. **Testes de Pressupostos:** A normalidade das distribuições foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk, enquanto a homogeneidade das variâncias entre os grupos foi verificada pelo teste de Levene. Esses testes forneceram suporte para a escolha de métodos não-paramétricos.
3. **Teste de Hipótese de Kruskal-Wallis:** Diante da possível violação dos pressupostos de normalidade e homocedasticidade, aplicou-se o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, adequado para comparar as medianas de múltiplos grupos independentes.
4. **Teste Post-Hoc de Dunn:** Em caso de rejeição da hipótese nula, foi utilizado o teste post-hoc de Dunn para identificar diferenças significativas entre pares de ações. O procedimento foi realizado tanto sem ajuste quanto com ajuste de Bonferroni.

Esse procedimento metodológico garante uma avaliação rigorosa das diferenças entre os retornos das principais ações do IBOVESPA, complementando a investigação com análises adicionais de risco-retorno e correlação, que oferecem uma visão mais abrangente da viabilidade e interdependência dos ativos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise Exploratória e Distribuição de Retornos

A análise exploratória evidencia trajetórias acumuladas bastante distintas entre os ativos (Figura 2), refletindo variações significativas na performance ao longo do período.

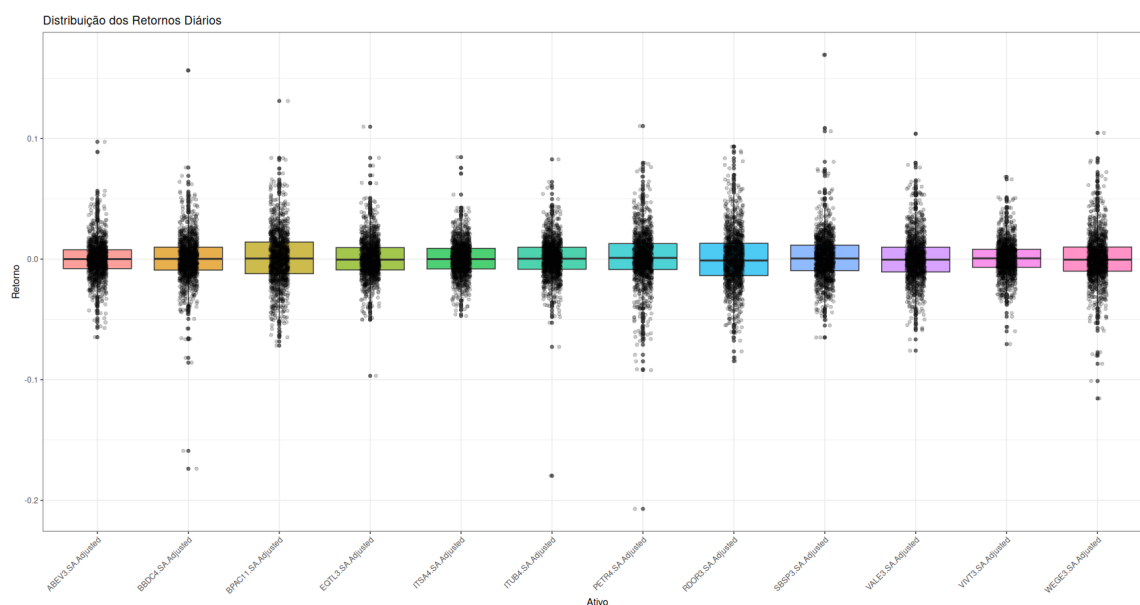


Figura 1: Boxplot da Distribuição dos Retornos Diários dos Ativos (2020–2025)

A Figura 1 apresenta os boxplots dos retornos diários, destacando a heterogeneidade na dispersão e presença de outliers em diversos ativos.

A distribuição dos retornos diários é apresentada inicialmente por histogramas e densidades (Figura 3), complementada por medidas de assimetria e curtose, conforme Tabela 1. Todos os ativos exibiram curtose acima de 4, caracterizando distribuições leptocúrticas, com caudas pesadas e maior frequência de retornos extremos.

Tabela 1: Assimetria e Curtose dos Retornos Diários (2020–2025)

Ativo	Assimetria	Curtose
ABEV3.SA	0.4100	6.65
BBDC4.SA	−0.6460	17.2
BPAC11.SA	0.2880	4.50
EQTL3.SA	0.4920	7.14
ITSA4.SA	0.3810	5.32
ITUB4.SA	−0.9400	16.8
PETR4.SA	−0.8530	12.0
RDOR3.SA	0.2960	4.31
SBSP3.SA	1.0900	10.6
VALE3.SA	0.4280	5.15
VIVT3.SA	0.0908	5.42
WEGE3.SA	0.1070	6.99

O Teste de Shapiro-Wilk rejeitou a hipótese de normalidade para todos os ativos ($p < 0,05$), conforme Tabela 2, e o Teste de Levene rejeitou a homogeneidade de variâncias ($p < 2.2e - 16$). Essas violações confirmam a necessidade de métodos não-paramétricos.

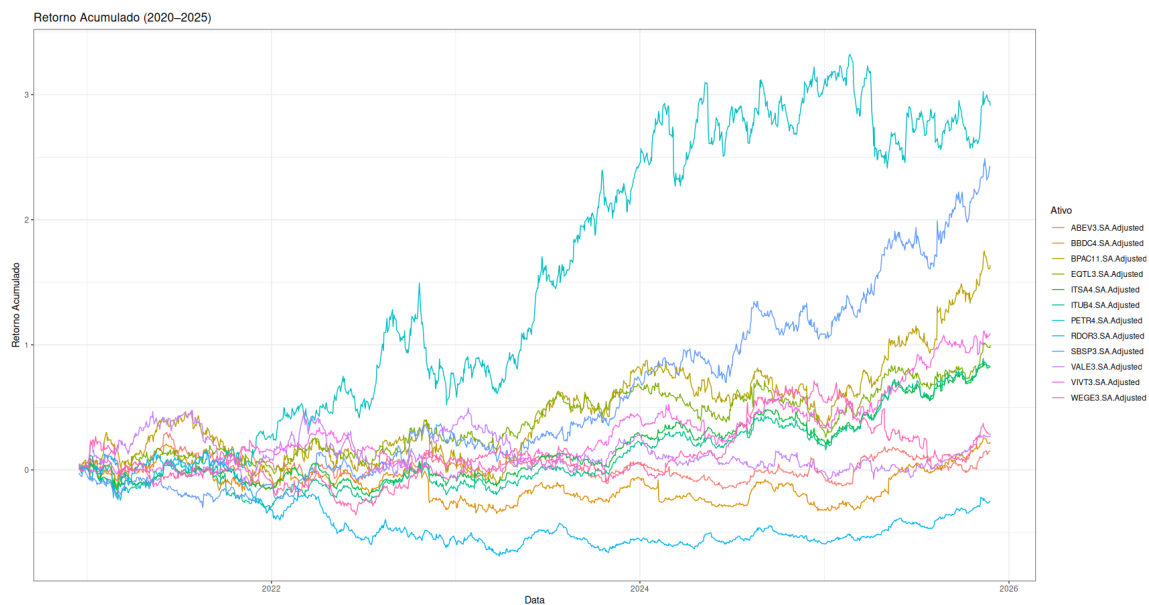


Figura 2: Performance Acumulada dos Ativos (2020–2025)

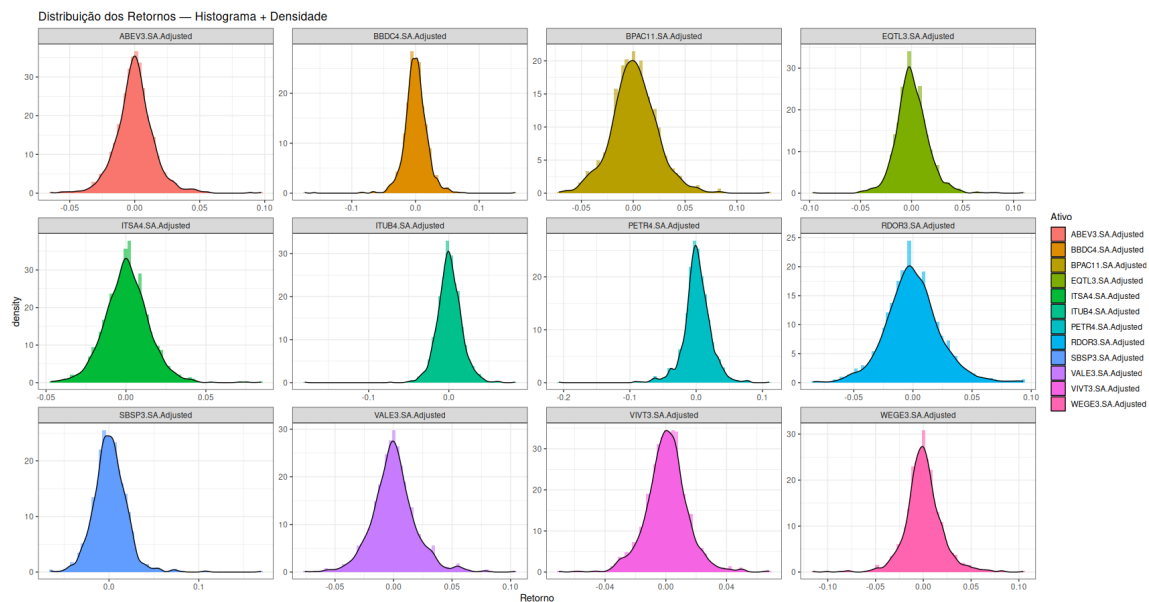


Figura 3: Histograma e Densidade dos Retornos por Ativo

Tabela 2: Resultados do teste de normalidade (Shapiro-Wilk) para os retornos diários

Ativo	p-value	Normalidade
ABEV3.SA	2.53×10^{-17}	Não-normal
BBDC4.SA	1.77×10^{-27}	Não-normal
BPAC11.SA	5.55×10^{-9}	Não-normal
EQTL3.SA	1.48×10^{-17}	Não-normal
ITSA4.SA	8.22×10^{-12}	Não-normal
ITUB4.SA	7.57×10^{-23}	Não-normal
PETR4.SA	4.12×10^{-23}	Não-normal
RDOR3.SA	8.72×10^{-10}	Não-normal
SBSP3.SA	1.72×10^{-21}	Não-normal
VALE3.SA	4.77×10^{-14}	Não-normal
VIVT3.SA	8.81×10^{-14}	Não-normal
WEGE3.SA	6.42×10^{-20}	Não-normal

3.2 Teste de Hipótese e Agrupamentos

O Teste de Kruskal-Wallis, aplicado para comparar as medianas dos retornos, resultou em:

$$\chi^2 = 15.341, \quad df = 11, \quad p - \text{valor} = 0.1673.$$

Com $p > 0,05$, não se rejeita a hipótese nula, indicando que as medianas dos retornos diários de todos os ativos são semelhantes.

O teste *post-hoc* de Dunn sem ajuste apontou algumas diferenças pontuais (Figura 4A e 4C). No entanto, após o ajuste de Bonferroni (Figura 4B e 4D), todas as diferenças desapareceram, confirmando que não há distinções significativas entre as medianas dos retornos.

3.3 Risco, Retorno e Correlação

Embora as medianas dos retornos não apresentem diferenças estatísticas, a análise de risco e correlação fornece informações relevantes para decisões de investimento.

O Gráfico Risco vs. Retorno (Figura 5) mostra que ativos como WEGE3.SA e BPAC11.SA combinam maior risco com maior retorno, enquanto VIVT3.SA e EQTL3.SA apresentam menor volatilidade, sendo alternativas mais conservadoras.

O Heatmap de Correlação (Figura 6) revela correlações positivas elevadas entre diversos ativos, especialmente entre bancos, o que reduz o potencial de diversificação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo comparou os retornos diários das doze ações de maior peso no IBOVESPA entre 2020 e 2025, utilizando métodos estatísticos não-paramétricos devido à não-normalidade e heterocedasticidade dos dados. O teste de Kruskal-Wallis indicou que não há diferenças significativas entre as medianas dos retornos diários

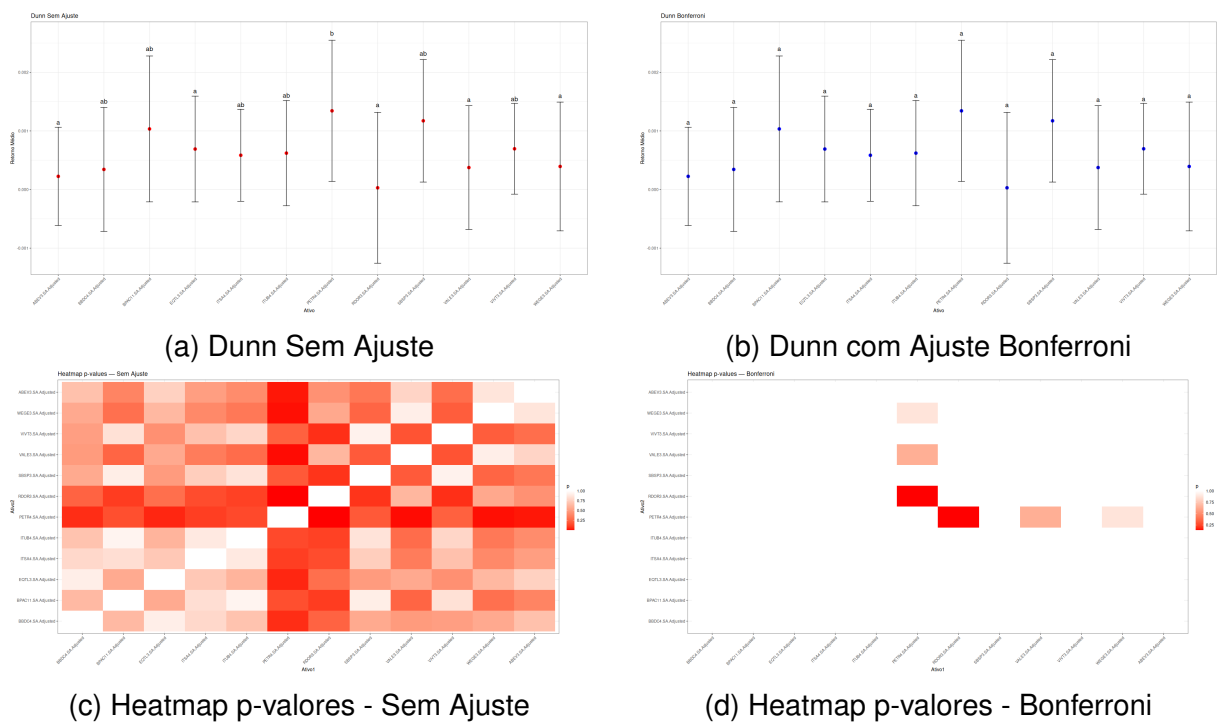


Figura 4: Resultados do Teste Post-Hoc de Dunn: Agrupamentos (A e B) e Heatmaps de p-valores (C e D)

dos ativos analisados. O teste post-hoc de Dunn, tanto sem ajuste quanto com ajuste de Bonferroni, corroborou essa conclusão. Apesar da similaridade nas medianas dos retornos, a análise de risco e correlação revelou diferenças importantes na volatilidade e interdependência dos ativos, aspectos cruciais para estratégias de diversificação de portfólio. Esses resultados fornecem insights valiosos para investidores que buscam otimizar suas carteiras no contexto do mercado acionário brasileiro.

5 REFERÊNCIAS

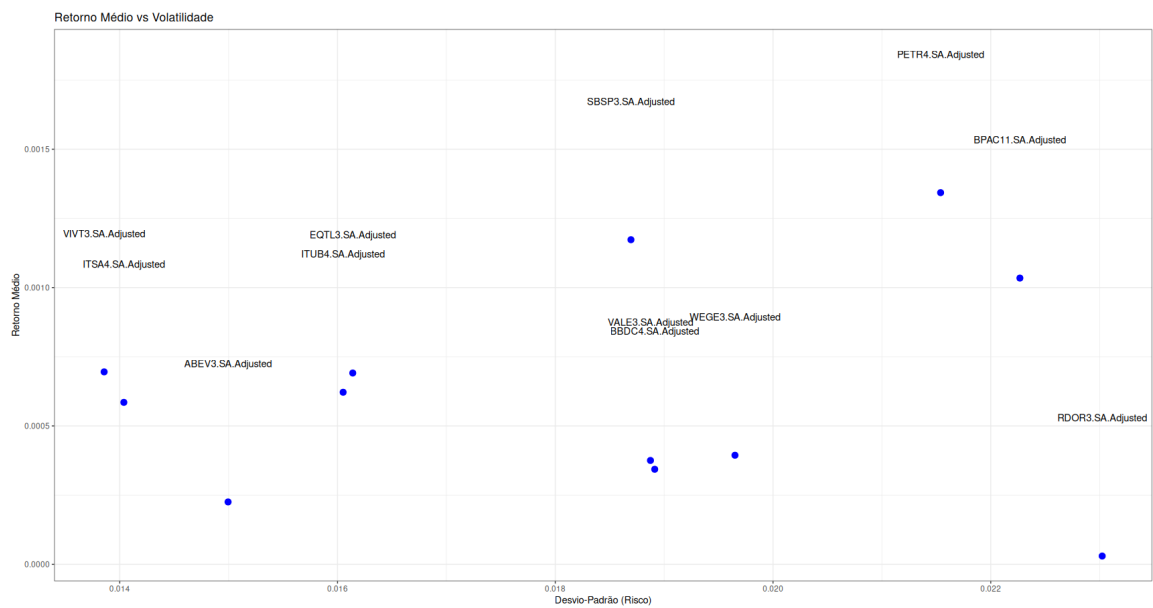


Figura 5: Retorno Médio vs. Volatilidade

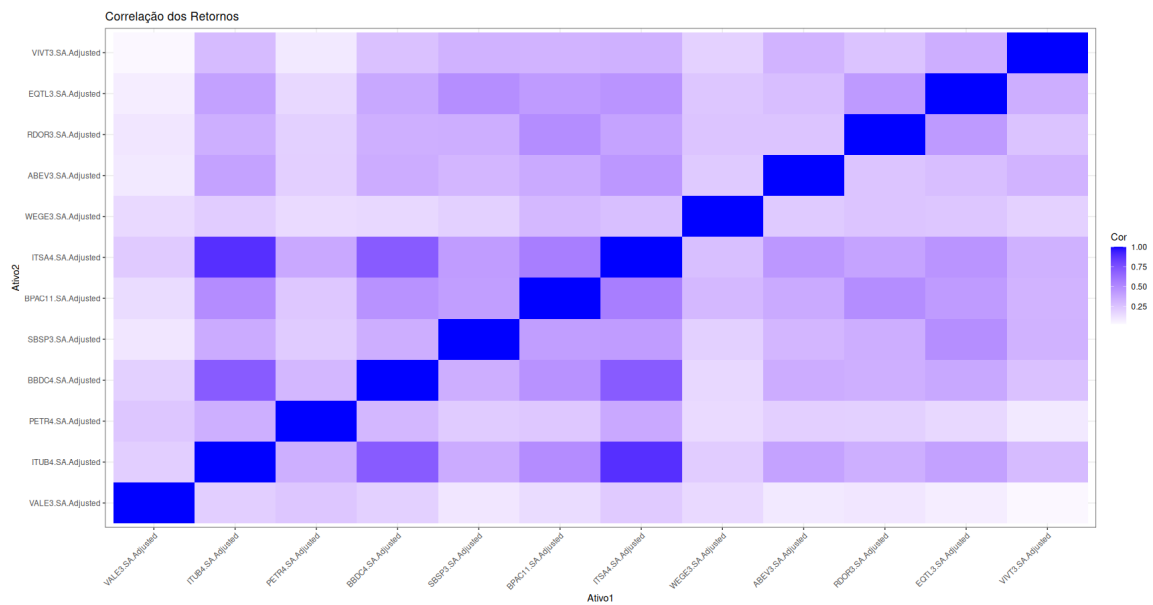


Figura 6: Heatmap de Correlação dos Retornos